Tìm hiểu mô hình K-Nearest Neighbors (KNN)

ye-PHD Lab

Mục lục

1 Thuật toán KNN là gì? 3

2 Chuẩn hóa dữ liệu (Feature Scaling) 3
2.1 Chuẩn hóa dữ liệu bằng Robust Scaling . . . 3
2.2 Kiểm soát giá trị ngoại lai với 2 lớp Clipping . . . 4
2.3 Chuẩn hóa độ dài đơn vị (Unit Length Scaling) hay còn gọi là chuẩn hóa L2 5

3 Các hàm đo khoảng cách trong KNN 5
3.1 Khoảng cách Euclid (Euclidean Distance) . . . 5
3.2 Khoảng cách Manhattan . . . 6
3.3 Khoảng cách Chebyshev . . . 6

4 Tham số p trong khoảng cách Minkowski 7
4.1 $p = 1$ — Manhattan . . . 7
4.2 $p = 2$ — Euclid . . . 7
4.3 $p \to \infty$ — Chebyshev . . . 7

5 Lựa chọn tham số K 7
5.1 Cơ chế hoạt động của k-Fold Cross-Validation trong KNN . . . 7
5.2 Chọn theo trọng số khoảng cách . . . 8
5.2.1 Trọng số khoảng cách (Distance Weighting) . . . 8
5.2.2 Dự đoán phân loại — bỏ phiếu có trọng số (Weighted Majority Vote) 8
5.3 Không có Validation . . . 8

6 Mô hình Toán học: K-Nearest Neighbors kết hợp Cosine Similarity 9
6.1 Độ tương đồng và Khoảng cách Cosine . . . 9
6.2 Xác định láng giềng và Phân loại . . . 9

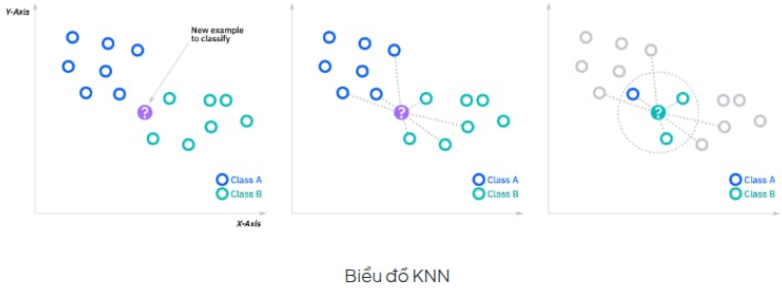
7 Hồi quy KNN 10
7.1 So sánh với Linear Regression . . . 10
7.1.1 Khả năng học và tốc độ . . . 10
7.1.2 Tuyến tính và phi tuyến . . . 10
7.1.3 Ngoại suy . . . 10
7.1.4 Công thức tính $\hat{y}$ thep trọng số . . . 10

8 Quy trình hoạt động của KNN 11

9 Thử nghiệm **11**
9.1 Tính với Euclidean 12
9.2 Dự đoán theo độ tương đồng Cosine 20
9.2.1 Validation (K-fold) theo Cosine 21
9.2.2 Dự đoán nhãn 22

1 Thuật toán KNN là gì?

K-Nearest Neighbors (KNN) là một thuật toán học có giám sát (supervised learning) và phi tham số (non-parametric). Thuật toán hoạt động dựa trên nguyên lý: các điểm dữ liệu tương tự nhau thường nằm gần nhau trong không gian đặc trưng. Từ đó, KNN sử dụng độ gần (proximity) giữa các điểm để thực hiện phân loại hoặc dự đoán giá trị.



Hình 1: Minh họa thuật toán KNN (Nguồn: VinBigData)

2 Chuẩn hóa dữ liệu (Feature Scaling)

Vì KNN tính toán dựa hoàn toàn vào khoảng cách, bất kỳ đặc trưng nào có phạm vi giá trị lớn hơn đều sẽ áp đảo các đặc trưng còn lại. Vì vậy, chuẩn hóa dữ liệu trước khi chạy KNN là bước bắt buộc.

2.1 Chuẩn hóa dữ liệu bằng Robust Scaling

Trong không gian đặc trưng của thuật toán KNN, đặc biệt khi sử dụng độ đo khoảng cách Euclidean, các giá trị ngoại lai có thể làm thổi phồng khoảng cách giữa các điểm dữ liệu, từ đó gây sai lệch nghiêm trọng trong kết quả phân loại. Phương pháp chuẩn hóa Z-Score truyền thống dựa trên giá trị trung bình và độ lệch chuẩn — hai đại lượng vốn rất nhạy cảm với nhiễu — do đó không đảm bảo tính ổn định khi dữ liệu chứa ngoại lai.

Để khắc phục hạn chế trên, nghiên cứu này áp dụng phương pháp *Robust Scaling*, trong đó hai đại lượng thống kê bền vững là Trung vị (Median) và Khoảng tứ phân vị (Interquartile Range — IQR) được sử dụng thay thế. Nhờ bản chất kháng nhiễu của các đại lượng này, phần lõi của phân phối dữ liệu được thu gọn về cùng thang đo mà không bị bóp méo bởi các quan sát bất thường ở hai đầu mút.

Trung vị

Cho một đặc trưng gồm n dữ liệu. Sau khi sắp xếp theo thứ tự tăng dần, ký hiệu tập đã sắp xếp là $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, Trung vị được xác định theo tính chẵn lẻ của n:

$$\text{Median}(X) = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}} & \text{nếu } n \text{ lẻ,} \\ \dfrac{1}{2}\left(x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}\right) & \text{nếu } n \text{ chẵn.} \end{cases} \tag{1}$$

Khoảng tứ phân vị

Tứ phân vị là các mốc chia tập dữ liệu đã sắp xếp thành bốn phần có số lượng dữ liệu bằng nhau. Cụ thể, Q_1 và Q_3 lần lượt là Trung vị của nửa dưới và nửa trên so với $Q_2 = \text{Median}(X)$, tương ứng với bách phân vị thứ 25 và thứ 75 của tập dữ liệu. Khoảng tứ phân vị đo lường độ phân tán của 50% quan sát trung tâm và được định nghĩa là:

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1. \tag{2}$$

Trong các thư viện như Pandas và NumPy, người ta thường tính Q_3 và Q_1 bằng cách là chia (n-1) khoảng , điều này đảm bảo rằng kể cả khi dữ liệu bị rời rạc ta vẫn có thể đảm bảo được tính liên tục

$$pos = (n-1) * q \tag{3}$$

Với q là bách phân vị thứ 25 hoặc 75, giả sử ta tính được Q1 có pos=1.25 tức là giá trị Q1 đã đi từ x_1 đến x_2 và Q1 sẽ ở vị trí 0.25 giữa x_2 và x_3 nên ta nói pos là vị trí thực tế của Q_i
Từ đó , ta rút ra được công thức tính Q1 và Q3 như sau:

$$Q_i = x_i + (pos - i)(x_{i+1} - x_i)$$

Trong đó:
i là phần nguyên của pos, việc lấy (pos-i) cho ta biết tỉ lệ nội suy , i sẽ cho ta biết chính xác là ta đang ở đoạn nào .
Do IQR chỉ phản ánh phần lõi của phân phối, đại lượng này không bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai ở hai cực.

Công thức chuẩn hóa

Với một đặc trưng x, giá trị sau chuẩn hóa Robust Scaling được tính theo công thức:

$$x_{\text{scaled}} = \frac{x - \text{Median}(x)}{\text{IQR}(x)}, \qquad \text{IQR}(x) = Q_3(x) - Q_1(x). \tag{4}$$

Phép biến đổi này đưa tâm phân phối về gốc tọa độ và co thang đo theo độ rộng của khoảng trung tâm, đảm bảo rằng các giá trị ngoại lai không chi phối quá trình tính khoảng cách trong không gian đặc trưng của KNN.

2.2 Kiểm soát giá trị ngoại lai với 2 lớp Clipping

Mặc dù Robust Scaling giúp khối dữ liệu chính không bị ảnh hưởng, bản thân các điểm ngoại lai vẫn tồn tại với khoảng cách rất xa. Để triệt tiêu hoàn toàn tác động tiêu cực của chúng mà không làm mất mát số lượng mẫu dữ liệu (như khi xóa bỏ hoàn toàn), ta áp dụng kỹ thuật *Clipping* (hay Winsorization) với 2 lớp lọc: chặn trần và chặn đáy.

Cụ thể, Clipping sẽ "ép" các giá trị vượt ngưỡng về một mức biên giới hạn an toàn. Các mức biên này được xác định dựa trên nền tảng của IQR:

- **Lớp lọc chặn đáy (Lower Bound):** $x_{min} = Q_1 - 1.5 \times \text{IQR}$
- **Lớp lọc chặn trần (Upper Bound):** $x_{max} = Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}$

Hàm xử lý Clipping qua 2 lớp lọc được biểu diễn dưới dạng toán học như sau:

$$x_{clipped} = \begin{cases} x_{max} & \text{khi } x > x_{max} \\ x_{min} & \text{khi } x < x_{min} \\ x & \text{khi } x_{min} \leq x \leq x_{max} \end{cases}$$

Sự kết hợp đồng thời giữa Robust Scaling và 2 lớp Clipping tạo ra một quy trình tiền xử lý mạnh mẽ, đảm bảo tính công bằng cho các đặc trưng khi đưa vào tính toán khoảng cách Euclidean trong thuật toán KNN.

2.3 Chuẩn hóa độ dài đơn vị (Unit Length Scaling) hay còn gọi là chuẩn hóa L2

Còn gọi là Scaling to Unit Norm, phương pháp này biến đổi mỗi mẫu dữ liệu sao cho vector kết quả có độ dài (norm) bằng 1, giúp loại bỏ ảnh hưởng về độ lớn và chỉ giữ lại thông tin về hướng.

$$x_{\text{unit}} = \frac{x}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}} \tag{5}$$

Phương pháp này thường được dùng trong các bài toán so sánh độ tương đồng góc (Cosine Similarity).

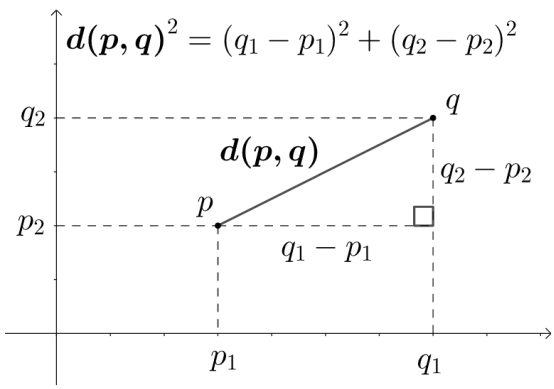
3 Các hàm đo khoảng cách trong KNN

Để xác định "độ gần", thuật toán sử dụng các hàm đo khoảng cách toán học giữa điểm cần dự đoán x và các điểm trong tập huấn luyện y.

3.1 Khoảng cách Euclid (Euclidean Distance)

Đây là khoảng cách phổ biến nhất — đo đường thẳng nối giữa hai điểm trong không gian n chiều.

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2} \tag{6}$$

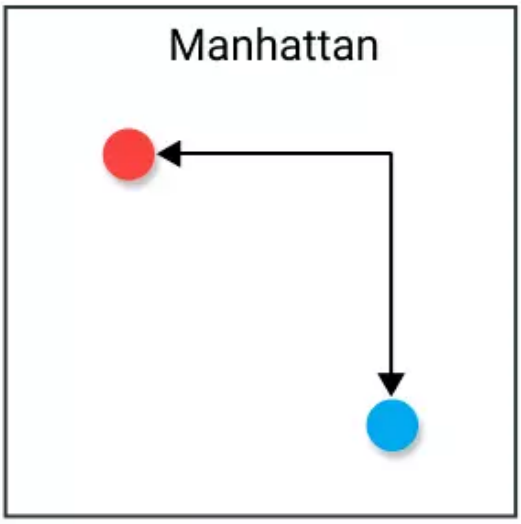


Hình 2: Khoảng cách Euclid (Nguồn: Wikipedia)

3.2 Khoảng cách Manhattan

Khoảng cách được tính bằng tổng trị tuyệt đối hiệu tọa độ giữa các điểm — phù hợp với không gian lưới.

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| \tag{7}$$

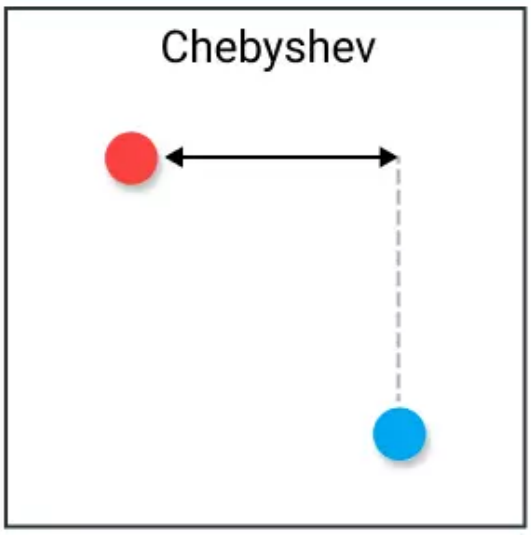


Hình 3: Khoảng cách Manhattan (Nguồn: Viblo)

3.3 Khoảng cách Chebyshev

Khoảng cách Chebyshev chỉ dựa vào chiều có sự chênh lệch lớn nhất giữa hai điểm.

$$d(x, y) = \max_{i=1}^{n} (|x_i - y_i|) \tag{8}$$



Hình 4: Khoảng cách Chebyshev (Nguồn: Viblo)

4 Tham số p trong khoảng cách Minkowski

Khoảng cách Minkowski là dạng tổng quát hóa của cả ba khoảng cách trên:

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^p \right)^{1/p} \tag{9}$$

Tham số p quyết định hình dạng vùng lân cận và cách thuật toán "cảm nhận" không gian:

- $p = 1$: khoảng cách Manhattan.
- $p = 2$: khoảng cách Euclid.
- $p \to \infty$: khoảng cách Chebyshev.

4.1 $p = 1$ — Manhattan

Phù hợp khi các đặc trưng có ý nghĩa độc lập, không thể kết hợp trực tiếp (ví dụ: một trục là Tuổi, một trục là Thu nhập). Ít bị ảnh hưởng bởi ngoại lai hơn so với Euclid.

4.2 $p = 2$ — Euclid

Giá trị mặc định trong hầu hết các thư viện Machine Learning. Phản ánh khoảng cách vật lý thực tế trong không gian đa chiều và hoạt động tốt nhất khi dữ liệu đã được chuẩn hóa.

4.3 $p \to \infty$ — Chebyshev

Hay còn gọi là khoảng cách bàn cờ (Chessboard distance). Khoảng cách hoàn toàn do chiều có sự chênh lệch lớn nhất quyết định. Thường dùng trong bài toán lập trình quỹ đạo robot hoặc phát hiện bất thường cực đoan trong lưu lượng mạng.

5 Lựa chọn tham số K

5.1 Cơ chế hoạt động của k-Fold Cross-Validation trong KNN

Kỹ thuật kiểm chứng chéo k-Fold được áp dụng nhằm giải quyết nhiệm vụ cốt lõi: tìm ra siêu tham số K (số láng giềng) tối ưu một cách khách quan, giảm thiểu sự phụ thuộc vào cách phân chia dữ liệu ngẫu nhiên ban đầu.

Quy ước thuật ngữ. Để tránh nhầm lẫn trong ngữ cảnh KNN, bài viết thống nhất hai ký hiệu: K (viết hoa) chỉ số láng giềng gần nhất mà thuật toán sử dụng, còn k (viết thường) chỉ số nếp gấp mà tập dữ liệu được chia ra, thông thường lấy $k = 5$ hoặc $k = 10$.

Quy trình k-Fold trong mô hình KNN triển khai qua năm bước liên tiếp.

Bước 1 — Khởi tạo danh sách ứng viên K. Trước tiên, ta xác định tập hợp các giá trị K cần khảo sát. Nên ưu tiên các số lẻ để tránh tình huống hòa phiếu khi bầu chọn nhãn, chẳng hạn $K \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$.

Bước 2 — Phân chia tập dữ liệu. Tập huấn luyện ban đầu được chia ngẫu nhiên thành k phần rời rạc (folds) có kích thước xấp xỉ bằng nhau.

Bước 3 — Đánh giá chéo cho từng ứng viên K. Với mỗi giá trị K, mô hình thực hiện k lần đánh giá luân phiên. Ở lần lặp thứ i ($1 \leq i \leq k$), fold thứ i đóng vai trò tập kiểm định (Validation set), trong khi $k-1$ fold còn lại được gộp thành tập huấn luyện tạm thời. Thuật toán KNN với K láng giềng đang xét sẽ dự đoán nhãn cho tập kiểm định và ghi lại độ chính xác Accuracy_i. Sau k lần lặp, độ chính xác kiểm chứng chéo của giá trị K đó được tính theo công thức:

$$Accuracy_i = \frac{\text{Tổng số dự đoán đúng}}{\text{Tổng Validation Set}} \tag{10}$$

$$\text{CV_Accuracy} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} \text{Accuracy}_i. \tag{11}$$

Bước 4 — Lựa chọn K tối ưu. So sánh CV_Accuracy của toàn bộ ứng viên; giá trị K cho độ chính xác trung bình cao nhất (tương đương sai số nhỏ nhất) được chọn làm siêu tham số chính thức của mô hình.

Bước 5 — Huấn luyện mô hình chung cuộc. Sau khi đã xác định được K tối ưu, mô hình KNN cuối cùng được huấn luyện lại trên toàn bộ dữ liệu gốc — tức là gộp cả k folds — nhằm tận dụng tối đa lượng thông tin sẵn có trước khi đưa vào triển khai thực tế.

Điểm ưu việt của phương pháp nằm ở tính công bằng trong đánh giá: mỗi điểm dữ liệu được luân phiên làm tập kiểm định đúng một lần và tham gia huấn luyện $k-1$ lần, nhờ đó kết quả phản ánh sát nhất năng lực tổng quát hóa thực sự của mô hình.

5.2 Chọn theo trọng số khoảng cách

5.2.1 Trọng số khoảng cách (Distance Weighting)

$$w_i = \frac{1}{d(x,\, x_i) + \varepsilon} \tag{12}$$

Trọng số này cho ta biết rằng các điểm gần K có độ quan trọng như thế nào , điểm nào càng gần thì sẽ có độ quan trọng hơn so với điểm ở xa . Ở đây ε là một hằng số rất nhỏ để giúp tránh việc mẫu số bằng 0

5.2.2 Dự đoán phân loại — bỏ phiếu có trọng số (Weighted Majority Vote)

Ở đây ta sẽ cho từng mẫu để thử nghiệm ,ý nghĩa của công thức này là với từng K ta sẽ tính trọng số của từng điểm của một nhãn rồi cộng tổng chúng lại chia cho tổng trọng số để ra được % của một nhãn và đưa ra kết luận xem điểm đó với K đang xét hiện tại sẽ thuộc vào nhãn nào (nhãn có % lớn hơn). Từ đó ta có thể tìm ra được Accuracy của K đang xét đó .

5.3 Không có Validation

Nếu bỏ qua bước Validation, K phải được chọn thủ công vì bản thân KNN không thể tự xác định giá trị này. Trong học máy, K được gọi là siêu tham số (Hyperparameter) — con số do người dùng áp đặt từ bên ngoài trước khi thuật toán chạy.

Các cách chọn K phổ biến khi không có Validation:

- Chọn $K = \sqrt{N}$; nếu kết quả là số chẵn thì cộng hoặc trừ 1 để được số lẻ (tránh tình huống hòa phiếu).
- Dùng giá trị mặc định $K = 5$ mà nhiều thư viện áp dụng sẵn.
- Nếu dữ liệu sạch và phân tách rõ, có thể thử $K = 1$ hoặc $K = 3$.

Cách tiếp cận này mang tính kinh nghiệm và không đảm bảo tìm được K tối ưu

6 Mô hình Toán học: K-Nearest Neighbors kết hợp Cosine Similarity

6.1 Độ tương đồng và Khoảng cách Cosine

Cho $\mathbf{z}_q \in \mathbb{R}^d$ là vector của mẫu truy vấn và $\mathbf{z}_i \in \mathbb{R}^d$ là vector của mẫu huấn luyện thứ i. Độ tương đồng Cosine đo lường mức độ cùng hướng giữa hai vector thông qua góc θ tạo bởi chúng:

$$S_C(\mathbf{z}_q, \mathbf{z}_i) = \cos\theta = \frac{\mathbf{z}_q \cdot \mathbf{z}_i}{\|\mathbf{z}_q\| \, \|\mathbf{z}_i\|} = \frac{\sum_{j=1}^{d} z_{qj} \, z_{ij}}{\sqrt{\sum_{j=1}^{d} z_{qj}^2} \sqrt{\sum_{j=1}^{d} z_{ij}^2}} \tag{13}$$

Giá trị $S_C \in [-1, 1]$: bằng 1 khi hai vector hoàn toàn cùng hướng, bằng 0 khi vuông góc, và bằng -1 khi ngược chiều nhau. Để sử dụng như một metric khoảng cách (giá trị nhỏ hơn tương ứng với mức độ tương đồng cao hơn), khoảng cách Cosine được định nghĩa là:

$$D_C(\mathbf{z}_q, \mathbf{z}_i) = 1 - S_C(\mathbf{z}_q, \mathbf{z}_i) \tag{14}$$

Lưu ý rằng $D_C \in [0, 2]$ và bằng 0 khi và chỉ khi hai vector hoàn toàn cùng hướng.
Công thức độ tương đồng Cosine khi dùng trọng số

$$w_i = \frac{1}{D_C(z_q, z_i)} \tag{15}$$

Với nhãn có tổng trọng số lớn nhất thì ta cho nhãn đó chính là nhãn mà mô hình dự đoán

6.2 Xác định láng giềng và Phân loại

Tập K láng giềng gần nhất của mẫu truy vấn, ký hiệu $\mathcal{N}_K(\mathbf{z}_q)$, được xác định bằng cách chọn K mẫu huấn luyện có khoảng cách D_C nhỏ nhất so với $\mathbf{z}_q$. Nhãn dự đoán $\hat{y}_q$ được quyết định theo nguyên tắc bầu chọn đa số (majority voting):

$$\hat{y}_q = \operatorname*{argmax}_{c \in \mathcal{C}} \sum_{\mathbf{z}_j \in \mathcal{N}_K(\mathbf{z}_q)} \mathbf{1}\big[y_j = c\big] \tag{16}$$

trong đó $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các nhãn lớp, và $\mathbf{1}[\cdot]$ là hàm chỉ thị, nhận giá trị 1 nếu điều kiện trong ngoặc được thỏa mãn và 0 trong trường hợp còn lại. Nói cách khác, mẫu truy vấn được gán vào lớp xuất hiện nhiều nhất trong K láng giềng của nó.

7 Hồi quy KNN

Bên cạnh bài toán phân loại (Classification), KNN còn được dùng cho bài toán hồi quy (Regression) — tức là dự đoán các giá trị liên tục. Thay vì bỏ phiếu, KNN Hồi quy lấy trung bình giá trị của K điểm lân cận:

$$\hat{y} = \frac{1}{K} \sum_{i}^{K} y_i \tag{17}$$

7.1 So sánh với Linear Regression

7.1.1 Khả năng học và tốc độ

Linear Regression tốn thời gian ở giai đoạn huấn luyện để tối ưu hóa phương trình, nhưng một khi đã có phương trình, việc dự đoán chỉ là một phép tính đơn giản — gần như tức thì.

KNN thì ngược lại: thời gian huấn luyện bằng 0 vì thuật toán chỉ lưu dữ liệu vào bộ nhớ. Tuy nhiên, mỗi lần dự đoán phải tính khoảng cách đến toàn bộ tập huấn luyện. Khi dữ liệu lên đến hàng triệu mẫu, chi phí này trở nên rất đắt đỏ.

7.1.2 Tuyến tính và phi tuyến

Linear Regression bị ràng buộc bởi giả định tuyến tính — mô hình luôn khớp một đường thẳng với dữ liệu. Nếu quan hệ thực tế là phi tuyến, độ chính xác sẽ kém.

KNN không bị ràng buộc vào bất kỳ dạng hàm nào, nên đường dự đoán có thể uốn theo mọi cấu trúc của dữ liệu.

7.1.3 Ngoại suy

Linear Regression có thể ngoại suy (Extrapolation): kéo dài phương trình ra ngoài miền dữ liệu huấn luyện và vẫn cho ra kết quả có tính nhất quán.

KNN hoàn toàn bất lực trong ngoại suy: nó chỉ có thể nội suy (Interpolation) trong phạm vi dữ liệu đã thấy. Mọi dự đoán đều bị giới hạn bởi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong tập huấn luyện.

Tóm lại: dữ liệu đơn giản, tuyến tính, cần tốc độ cao → dùng Linear Regression. Dữ liệu phức tạp, phi tuyến, quy mô nhỏ → dùng KNN Regression.

7.1.4 Công thức tính $\hat{y}$ thep trọng số

$$\hat{y} = \frac{\sum_{i=1}^{K} w_i \, y_i}{\sum_{i=1}^{K} w_i} \tag{18}$$

8 Quy trình hoạt động của KNN

1. **Chọn K.** Xác định số lượng láng giềng cần xét. K quá nhỏ dễ gây overfitting; K quá lớn dễ gây underfitting.

2. **Tính khoảng cách.** Tính khoảng cách từ điểm cần dự đoán đến tất cả các điểm trong tập huấn luyện (thường dùng Euclid).

3. **Tìm K điểm gần nhất.** Sắp xếp khoảng cách tăng dần và chọn K điểm nhỏ nhất.

4. **Đưa ra dự đoán.**

   - Phân loại: gán nhãn theo nhãn xuất hiện nhiều nhất (Majority Voting).
   - Hồi quy: lấy trung bình cộng giá trị của K điểm lân cận.

9 Thử nghiệm

Ở đây ta thử nghiệm mô hình với bộ dữ liệu gồm 30 data . Ta sẽ dùng chúng để minh họa cho các thuật toán ở phần phía trên, bảng dữ liệu như sau.

STT	Age	Income	Tenure	Custcat
1	1	2	1	1
2	2	2	1	1
3	2	3	2	1
4	3	3	1	1
5	1	3	2	1
6	3	4	2	1
7	2	4	1	1
8	4	3	2	1
9	3	5	2	2
10	4	5	3	2
11	5	5	3	2
12	4	6	3	2
13	5	6	2	2
14	6	5	3	2
15	5	4	3	2
16	6	6	3	2
17	6	7	3	3
18	7	7	4	3
19	7	8	4	3
20	8	7	4	3
21	6	8	3	3
22	8	8	4	3
23	8	9	4	4
24	9	9	5	4
25	9	10	5	4
26	10	9	5	4
27	8	10	4	4
28	10	10	5	4
29	9	8	5	4
30	10	8	4	4

Bảng 1: Dữ liệu khách hàng trước khi chuẩn hóa

Ta có bộ dữ liệu test như sau

STT	Age	Income	Tenure
1	3	4	2
2	5	5	3
3	7	8	4
4	9	9	5

Bảng 2: Bộ dữ liệu Test (Original)

9.1 Tính với Euclidean

Ta sử dụng công thức tính Q1,Q2,Q3 cho Age

Với Q1:

$$pos = (n-1) * q = (30-1) * 0.25 = 7.25$$

nên Q1 sẽ nằm trong khoảng x_7 và x_8 nên ta có:

$$Q_1 = x_7 + (pos - 7)(x_8 - x_7) = 2 + 0.25 * (4-2) = 2.5$$

Với Q2:

$$Q_2 = \frac{x_{15} + x_{16}}{2} = \frac{5+6}{2} = 5.5$$

Với Q3

$$pos = (30-1) * 0.75 = 21.75$$

$$Q_3 = x_{21} + (pos - 21)(x_{22} - x_{21}) = 6 + 0.75 * 2 = 7.5$$

Từ đó:

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 7.5 - 2.5 = 5$$

nên

$$Age_{scaled} = \frac{Age - 5.5}{5}$$

Một cách tương tự với Income và Tenture

- $Age_{scaled} = \frac{Age-5.5}{5}$
- $Income_{scaled} = \frac{Income-5}{4.25}$
- $Tenure_{scaled} = \frac{Tenure-3}{2}$

Giai đoạn Validation với phương pháp K-Fold Chi tiết phân chia tập dữ liệu (5-Fold Cross Validation) Để thực hiện 5-Fold Cross Validation với xáo trộn ngẫu nhiên (Shuffle), 30 mẫu dữ liệu ban đầu được xáo trộn và chia đều thành 5 phần (Fold), mỗi phần gồm 6 mẫu. Cấu trúc phân chia ngẫu nhiên cụ thể trong trường hợp này như sau:

- **Fold 1:** Gồm các mẫu STT {3, 4, 10, 12, 21, 30}
- **Fold 2:** Gồm các mẫu STT {5, 6, 14, 18, 22, 27}
- **Fold 3:** Gồm các mẫu STT {2, 8, 15, 17, 26, 29}
- **Fold 4:** Gồm các mẫu STT {1, 11, 13, 19, 23, 24}
- **Fold 5:** Gồm các mẫu STT {7, 9, 16, 20, 25, 28}

Quy trình lặp Huấn luyện (Train) và Kiểm thử (Test) Quá trình đánh giá mô hình KNN sẽ diễn ra qua 5 lượt lặp độc lập. Ở mỗi lượt, một Fold được rút ra làm tập Kiểm thử (chưa biết nhãn) và 4 Fold còn lại được gộp thành tập Huấn luyện. Cụ thể:

- **Lượt 1:** Dùng Fold 1 làm tập Kiểm thử (Test set). Tập Huấn luyện (Train set) gồm 24 mẫu thuộc Fold 2, 3, 4, 5. Các mẫu trong Fold 1 sẽ chỉ tìm láng giềng trong 24 mẫu này.
- **Lượt 2:** Dùng Fold 2 làm tập Kiểm thử (Test set). Tập Huấn luyện (Train set) gồm 24 mẫu thuộc Fold 1, 3, 4, 5.

STT	Age Scaled	Income Scaled	Tenure Scaled	Custcat
1	-0.9	-0.7059	-1.0	1
2	-0.7	-0.7059	-1.0	1
3	-0.7	-0.4706	-0.5	1
4	-0.5	-0.4706	-1.0	1
5	-0.9	-0.4706	-0.5	1
6	-0.5	-0.2353	-0.5	1
7	-0.7	-0.2353	-1.0	1
8	-0.3	-0.4706	-0.5	1
9	-0.5	0.0000	-0.5	2
10	-0.3	0.0000	0.0	2
11	-0.1	0.0000	0.0	2
12	-0.3	0.2353	0.0	2
13	-0.1	0.2353	-0.5	2
14	0.1	0.0000	0.0	2
15	-0.1	-0.2353	0.0	2
16	0.1	0.2353	0.0	2
17	0.1	0.4706	0.0	3
18	0.3	0.4706	0.5	3
19	0.3	0.7059	0.5	3
20	0.5	0.4706	0.5	3
21	0.1	0.7059	0.0	3
22	0.5	0.7059	0.5	3
23	0.5	0.9412	0.5	4
24	0.7	0.9412	1.0	4
25	0.7	1.1765	1.0	4
26	0.9	0.9412	1.0	4
27	0.5	1.1765	0.5	4
28	0.9	1.1765	1.0	4
29	0.7	0.7059	1.0	4
30	0.9	0.7059	0.5	4

Bảng 3: Dữ liệu sau khi chuẩn hóa với thông số mới

- **Lượt 3:** Dùng Fold 3 làm tập Kiểm thử (Test set). Tập Huấn luyện (Train set) gồm 24 mẫu thuộc Fold 1, 2, 4, 5.
- **Lượt 4:** Dùng Fold 4 làm tập Kiểm thử (Test set). Tập Huấn luyện (Train set) gồm 24 mẫu thuộc Fold 1, 2, 3, 5.
- **Lượt 5:** Dùng Fold 5 làm tập Kiểm thử (Test set). Tập Huấn luyện (Train set) gồm 24 mẫu thuộc Fold 1, 2, 3, 4.

Kết thúc 5 lượt, toàn bộ 30 mẫu đều được dự đoán đúng một lần duy nhất với tư cách là dữ liệu Kiểm thử (Test). Kết quả dự đoán của 30 mẫu này sau đó được dùng để tính toán độ chính xác tổng thể (Accuracy) cho từng giá trị K. **Ví dụ tính toán cho STT 1 trong 5-Fold CV** Mẫu kiểm tra là STT 1: $x_1 = (-0.9, -0.7059, -1.0)$, nhãn thực tế $y_1 = 1$. Mẫu này nằm ở Fold 4, nên tập Train gồm 24 mẫu thuộc Fold 1, 2, 3, 5.

Trong tập Train, tính khoảng cách Euclidean từ x_1 đến các mẫu, ta tìm được các láng giềng gần nhất:

- Láng giềng 1 (STT 2, thuộc Fold 3):

  $$d(x_1, x_2) = \sqrt{(-0.9 - (-0.7))^2 + (-0.7059 - (-0.7059))^2 + (-1.0 - (-1.0))^2} = 0.2000$$

  Nhãn: $y_2 = 1$.

- Láng giềng 2 (STT 4, thuộc Fold 1):

  $$d(x_1, x_4) = \sqrt{(-0.4)^2 + (-0.2353)^2 + 0^2} \approx 0.4641$$

  Nhãn: $y_4 = 1$.

- Láng giềng 3 (STT 7, thuộc Fold 5):

  $$d(x_1, x_7) = \sqrt{(-0.2)^2 + (-0.4706)^2 + 0^2} \approx 0.5113$$

  Nhãn: $y_7 = 1$.

Dự đoán đa số (Majority Voting) cho K=3:

$$Y_3 = \{1, 1, 1\} \implies \hat{y}_1 = \text{Mode}(1, 1, 1) = 1 \text{ (Đúng)}$$

Bảng 4: Kết quả dự đoán 5-Fold Cross Validation cho 30 mẫu

STT	**Fold Test**	**Nhãn thực tế**	**3 Láng giềng gần nhất (thuộc Train)**	**Dự đoán K=1**	**Dự đoán K=3**	**Dự đoán K=5**
1	4	1	STT 2, 4, 7	1	1	1
2	3	1	STT 1, 4, 7	1	1	1
3	1	1	STT 5, 6, 8	1	1	1
4	1	1	STT 2, 7, 1	1	1	1
5	2	1	STT 3, 1, 2	1	1	1
6	2	1	STT 9, 3, 8	2 (Sai)	1	1
7	5	1	STT 4, 2, 1	1	1	1
8	3	1	STT 6, 3, 9	1	1	1
9	5	2	STT 6, 13, 3	1 (Sai)	1 (Sai)	1 (Sai)
10	1	2	STT 11, 15, 14	2	2	2
11	4	2	STT 10, 14, 15	2	2	2
12	1	2	STT 11, 16, 17	2	2	2
13	4	2	STT 9, 12, 16	2	2	2
14	2	2	STT 11, 16, 15	2	2	2
15	3	2	STT 11, 10, 14	2	2	2
16	5	2	STT 14, 17, 11	2	2	2
17	3	3	STT 21, 16, 12	3	2 (Sai)	2 (Sai)
18	2	3	STT 20, 19, 23	3	3	3
19	4	3	STT 22, 18, 20	3	3	3
20	5	3	STT 18, 22, 19	3	3	3
21	1	3	STT 17, 16, 19	3	3	3
22	2	3	STT 19, 20, 23	3	3	4 (Sai)
23	4	4	STT 27, 22, 30	4	4	3 (Sai)
24	4	4	STT 26, 25, 29	4	4	4
25	5	4	STT 24, 26, 29	4	4	4
26	3	4	STT 24, 28, 25	4	4	4
27	2	4	STT 23, 19, 25	4	4	4
28	5	4	STT 26, 24, 29	4	4	4
29	3	4	STT 24, 25, 28	4	4	4
30	1	4	STT 22, 20, 23	3 (Sai)	3 (Sai)	4

Tổng kết Độ chính xác (Accuracy):

- **K=1:** Dự đoán đúng 26/30 mẫu $\implies Acc = \frac{26}{30} \approx 0.8667$
- **K=3:** Dự đoán đúng 27/30 mẫu $\implies Acc = \frac{27}{30} = 0.9000$
- **K=5:** Dự đoán đúng 26/30 mẫu $\implies Acc = \frac{26}{30} \approx 0.8667$

Giai đoạn mô hình đưa ra dự đoạn nhãn

STT	Age Scaled	Income Scaled	Tenure Scaled
1	-0.5	-0.2353	-0.5
2	-0.1	0.0000	0.0
3	0.3	0.7059	0.5
4	0.7	0.9412	1.0

Bảng 5: Dữ liệu test thu gọn sau khi chuẩn hóa

Ở đây ta sẽ sử dụng công thức tính toán trọng số được trình bày ở phía trên cộng với công thức tính khoảng cách Euclidean. Ta có thể lấy ví dụ với dữ liệu Train thứ 1 (-0.9,0.7059,-1.0)

Khoảng cách Euclidean được tính như sau

$$d(AgeTest_1, Age_1) = \sqrt{(-0.5+0.9)^2 + (-0.2353+0.7059)^2 + (-0.5+1)^2} = 0.7946$$

Từ đó ta suy ra được trọng số

$$w = \frac{1}{d(AgeTest_1, Age_1) + 10^{-5}} \approx 1.2584$$

Một cách tương tự , ta có bảng tổng hợp các tính như sau

Mẫu Test 1: $x_{t1} = (-0.5, -0.2353, -0.5)$

STT Train	Tọa độ Train	Nhãn	Khoảng cách (d)	Trọng số (w)
1	$(-0.9, -0.7059, -1.0)$	1	0.7946	1.2584
2	$(-0.7, -0.7059, -1.0)$	1	0.7152	1.3983
3	$(\mathbf{-0.7}, \mathbf{-0.4706}, \mathbf{-0.5})$	**1**	**0.3088**	**3.2381**
4	$(-0.5, -0.4706, -1.0)$	1	0.5526	1.8096
5	$(-0.9, -0.4706, -0.5)$	1	0.4641	2.1548
6	$(\mathbf{-0.5}, \mathbf{-0.2353}, \mathbf{-0.5})$	**1**	**0.0000**	**100000.0000**
7	$(-0.7, -0.2353, -1.0)$	1	0.5385	1.8569
8	$(-0.3, -0.4706, -0.5)$	1	0.3088	3.2381
9	$(\mathbf{-0.5}, \mathbf{0.0000}, \mathbf{-0.5})$	**2**	**0.2353**	**4.2497**
10	$(-0.3, 0.0000, 0.0)$	2	0.5877	1.7016
11	$(-0.1, 0.0000, 0.0)$	2	0.6822	1.4659
12	$(-0.3, 0.2353, 0.0)$	2	0.7152	1.3983
13	$(-0.1, 0.2353, -0.5)$	2	0.6176	1.6191
14	$(0.1, 0.0000, 0.0)$	2	0.8157	1.2259
15	$(-0.1, -0.2353, 0.0)$	2	0.6403	1.5617
16	$(0.1, 0.2353, 0.0)$	2	0.9118	1.0967
17	$(0.1, 0.4706, 0.0)$	3	1.0528	0.9499
18	$(0.3, 0.4706, 0.5)$	3	1.4623	0.6839
19	$(0.3, 0.7059, 0.5)$	3	1.5893	0.6292
20	$(0.5, 0.4706, 0.5)$	3	1.5806	0.6327
21	$(0.1, 0.7059, 0.0)$	3	1.2231	0.8176
22	$(0.5, 0.7059, 0.5)$	3	1.6988	0.5887
23	$(0.5, 0.9412, 0.5)$	4	1.8396	0.5436
24	$(0.7, 0.9412, 1.0)$	4	2.2526	0.4439
25	$(0.7, 1.1765, 1.0)$	4	2.3839	0.4195
26	$(0.9, 0.9412, 1.0)$	4	2.3652	0.4228
27	$(0.5, 1.1765, 0.5)$	4	1.9983	0.5004
28	$(0.9, 1.1765, 1.0)$	4	2.4906	0.4015
29	$(0.7, 0.7059, 1.0)$	4	2.1391	0.4675
30	$(0.9, 0.7059, 0.5)$	4	1.9611	0.5099

Kết luận Mẫu Test 1: 3 Láng giềng gần nhất là STT 6 (Nhãn 1, d=0.0000), STT 9 (Nhãn 2, d=0.2353), STT 3 (Nhãn 1, d=0.3088).

- Tổng trọng số Class 1 = $100000.0000 + 3.2381 = 100003.2381$
- Tổng trọng số Class 2 = 4.2497

$\Longrightarrow$ **Dự đoán: Class 1**

Mẫu Test 2: $x_{t2} = (-0.1, 0.0000, 0.0)$

STT Train	Tọa độ Train	Nhãn	Khoảng cách (d)	Trọng số (w)
1	$(-0.9, -0.7059, -1.0)$	1	1.4623	0.6839
2	$(-0.7, -0.7059, -1.0)$	1	1.3632	0.7336
3	$(-0.7, -0.4706, -0.5)$	1	0.9118	1.0967
4	$(-0.5, -0.4706, -1.0)$	1	1.1754	0.8508
5	$(-0.9, -0.4706, -0.5)$	1	1.0543	0.9485
6	$(-0.5, -0.2353, -0.5)$	1	0.6822	1.4659
7	$(-0.7, -0.2353, -1.0)$	1	1.1897	0.8405
8	$(-0.3, -0.4706, -0.5)$	1	0.7152	1.3983
9	$(-0.5, 0.0000, -0.5)$	2	0.6403	1.5617
10	$(\mathbf{-0.3, 0.0000, 0.0})$	**2**	**0.2000**	**4.9998**
11	$(\mathbf{-0.1, 0.0000, 0.0})$	**2**	**0.0000**	**100000.0000**
12	$(-0.3, 0.2353, 0.0)$	2	0.3088	3.2381
13	$(-0.1, 0.2353, -0.5)$	2	0.5526	1.8096
14	$(\mathbf{0.1, 0.0000, 0.0})$	**2**	**0.2000**	**4.9998**
15	$(-0.1, -0.2353, 0.0)$	2	0.2353	4.2497
16	$(0.1, 0.2353, 0.0)$	2	0.3088	3.2381
17	$(0.1, 0.4706, 0.0)$	3	0.5113	1.9556
18	$(0.3, 0.4706, 0.5)$	3	0.7946	1.2584
19	$(0.3, 0.7059, 0.5)$	3	0.9530	1.0493
20	$(0.5, 0.4706, 0.5)$	3	0.9118	1.0967
21	$(0.1, 0.7059, 0.0)$	3	0.7337	1.3630
22	$(0.5, 0.7059, 0.5)$	3	1.0528	0.9499
23	$(0.5, 0.9412, 0.5)$	4	1.2231	0.8176
24	$(0.7, 0.9412, 1.0)$	4	1.5893	0.6292
25	$(0.7, 1.1765, 1.0)$	4	1.7390	0.5750
26	$(0.9, 0.9412, 1.0)$	4	1.6988	0.5887
27	$(0.5, 1.1765, 0.5)$	4	1.4121	0.7081
28	$(0.9, 1.1765, 1.0)$	4	1.8396	0.5436
29	$(0.7, 0.7059, 1.0)$	4	1.4623	0.6839
30	$(0.9, 0.7059, 0.5)$	4	1.3222	0.7563

Kết luận Mẫu Test 2: 3 Láng giềng gần nhất là STT 11 (Nhãn 2, d=0.0000), STT 10 (Nhãn 2, d=0.2000), STT 14 (Nhãn 2, d=0.2000).

- Tổng trọng số Class 2 = $100000.0000 + 9.9995 = 100009.9995$

$\Longrightarrow$ **Dự đoán: Class 2**

Mẫu Test 3: $x_{t3} = (0.3, 0.7059, 0.5)$

STT Train	Tọa độ Train	Nhãn	Khoảng cách (d)	Trọng số (w)
1	$(-0.9, -0.7059, -1.0)$	1	2.3839	0.4195
2	$(-0.7, -0.7059, -1.0)$	1	2.2898	0.4367
3	$(-0.7, -0.4706, -0.5)$	1	1.8396	0.5436
4	$(-0.5, -0.4706, -1.0)$	1	2.0674	0.4837
5	$(-0.9, -0.4706, -0.5)$	1	1.9555	0.5114
6	$(-0.5, -0.2353, -0.5)$	1	1.5893	0.6292
7	$(-0.7, -0.2353, -1.0)$	1	2.0337	0.4917
8	$(-0.3, -0.4706, -0.5)$	1	1.6565	0.6037
9	$(-0.5, 0.0000, -0.5)$	2	1.4623	0.6839
10	$(-0.3, 0.0000, 0.0)$	2	1.0528	0.9499
11	$(-0.1, 0.0000, 0.0)$	2	0.9530	1.0493
12	$(-0.3, 0.2353, 0.0)$	2	0.9118	1.0967
13	$(-0.1, 0.2353, -0.5)$	2	1.1754	0.8508
14	$(0.1, 0.0000, 0.0)$	2	0.8879	1.1263
15	$(-0.1, -0.2353, 0.0)$	2	1.1384	0.8785
16	$(0.1, 0.2353, 0.0)$	2	0.7152	1.3983
17	$(0.1, 0.4706, 0.0)$	3	0.5877	1.7016
18	$(\mathbf{0.3}, \mathbf{0.4706}, \mathbf{0.5})$	**3**	**0.2353**	**4.2497**
19	$(\mathbf{0.3}, \mathbf{0.7059}, \mathbf{0.5})$	**3**	**0.0000**	**100000.0000**
20	$(0.5, 0.4706, 0.5)$	3	0.3088	3.2381
21	$(0.1, 0.7059, 0.0)$	3	0.5385	1.8569
22	$(\mathbf{0.5}, \mathbf{0.7059}, \mathbf{0.5})$	**3**	**0.2000**	**4.9998**
23	$(0.5, 0.9412, 0.5)$	4	0.3088	3.2381
24	$(0.7, 0.9412, 1.0)$	4	0.6822	1.4659
25	$(0.7, 1.1765, 1.0)$	4	0.7946	1.2584
26	$(0.9, 0.9412, 1.0)$	4	0.8157	1.2259
27	$(0.5, 1.1765, 0.5)$	4	0.5113	1.9556
28	$(0.9, 1.1765, 1.0)$	4	0.9118	1.0967
29	$(0.7, 0.7059, 1.0)$	4	0.6403	1.5617
30	$(0.9, 0.7059, 0.5)$	4	0.6000	1.6666

Kết luận Mẫu Test 3: 3 Láng giềng gần nhất là STT 19 (Nhãn 3, d=0.0000), STT 22 (Nhãn 3, d=0.2000), STT 18 (Nhãn 3, d=0.2353).

- Tổng trọng số Class 3 = $100000.0000 + 9.2495 = 100009.2495$

$\Longrightarrow$ **Dự đoán: Class 3**

Mẫu Test 4: $x_{t4} = (0.7, 0.9412, 1.0)$

STT Train	Tọa độ Train	Nhãn	Khoảng cách (d)	Trọng số (w)
1	$(-0.9, -0.7059, -1.0)$	1	3.0451	0.3284
2	$(-0.7, -0.7059, -1.0)$	1	2.9450	0.3396
3	$(-0.7, -0.4706, -0.5)$	1	2.4906	0.4015
4	$(-0.5, -0.4706, -1.0)$	1	2.7264	0.3668
5	$(-0.9, -0.4706, -0.5)$	1	2.6083	0.3834
6	$(-0.5, -0.2353, -0.5)$	1	2.2526	0.4439
7	$(-0.7, -0.2353, -1.0)$	1	2.7100	0.3690
8	$(-0.3, -0.4706, -0.5)$	1	2.2898	0.4367
9	$(-0.5, 0.0000, -0.5)$	2	2.1391	0.4675
10	$(-0.3, 0.0000, 0.0)$	2	1.6988	0.5887
11	$(-0.1, 0.0000, 0.0)$	2	1.5893	0.6292
12	$(-0.3, 0.2353, 0.0)$	2	1.5806	0.6327
13	$(-0.1, 0.2353, -0.5)$	2	1.8407	0.5433
14	$(0.1, 0.0000, 0.0)$	2	1.4986	0.6673
15	$(-0.1, -0.2353, 0.0)$	2	1.7390	0.5750
16	$(0.1, 0.2353, 0.0)$	2	1.3632	0.7336
17	$(0.1, 0.4706, 0.0)$	3	1.2576	0.7952
18	$(0.3, 0.4706, 0.5)$	3	0.7946	1.2584
19	$(0.3, 0.7059, 0.5)$	3	0.6822	1.4659
20	$(0.5, 0.4706, 0.5)$	3	0.7152	1.3983
21	$(0.1, 0.7059, 0.0)$	3	1.1897	0.8405
22	$(0.5, 0.7059, 0.5)$	3	0.5877	1.7016
23	$(0.5, 0.9412, 0.5)$	4	0.5385	1.8569
24	$(\mathbf{0.7, 0.9412, 1.0})$	**4**	**0.0000**	**100000.0000**
25	$(\mathbf{0.7, 1.1765, 1.0})$	**4**	**0.2353**	**4.2497**
26	$(\mathbf{0.9, 0.9412, 1.0})$	**4**	**0.2000**	**4.9998**
27	$(0.5, 1.1765, 0.5)$	4	0.5877	1.7016
28	$(0.9, 1.1765, 1.0)$	4	0.3088	3.2381
29	$(0.7, 0.7059, 1.0)$	4	0.2353	4.2497
30	$(0.9, 0.7059, 0.5)$	4	0.5877	1.7016

Kết luận Mẫu Test 4: 3 Láng giềng gần nhất là STT 24 (Nhãn 4, d=0.0000), STT 26 (Nhãn 4, d=0.2000), STT 25 (Nhãn 4, d=0.2353).

- Tổng trọng số Class 4 = $100000.0000 + 9.2495 = 100009.2495$

$\Longrightarrow$ **Dự đoán: Class 4**

9.2 Dự đoán theo độ tương đồng Cosine

Đầu tiên ta sẽ scale bộ Data theo chuẩn hóa L2

STT	L2 Age	L2 Income	L2 Tenure	Custcat
1	0.4082	0.8165	0.4082	1
2	0.6667	0.6667	0.3333	1
3	0.4851	0.7276	0.4851	1
4	0.6882	0.6882	0.2294	1
5	0.2673	0.8018	0.5345	1
6	0.5571	0.7428	0.3714	1
7	0.4364	0.8729	0.2182	1
8	0.7428	0.5571	0.3714	1
9	0.4867	0.8111	0.3244	2
10	0.5657	0.7071	0.4243	2
11	0.6492	0.6492	0.3895	2
12	0.5122	0.7682	0.3841	2
13	0.6155	0.7385	0.2462	2
14	0.7107	0.5922	0.3553	2
15	0.7071	0.5657	0.4243	2
16	0.6667	0.6667	0.3333	2
17	0.6155	0.7181	0.3077	3
18	0.6445	0.6445	0.3683	3
19	0.6150	0.7028	0.3514	3
20	0.7028	0.6150	0.3514	3
21	0.5735	0.7646	0.2867	3
22	0.6810	0.6810	0.3405	3
23	0.6325	0.7115	0.3162	4
24	0.6429	0.6429	0.3571	4
25	0.6285	0.6983	0.3491	4
26	0.6983	0.6285	0.3491	4
27	0.5963	0.7454	0.2981	4
28	0.6623	0.6623	0.3311	4
29	0.7153	0.6358	0.3974	4
30	0.7625	0.6100	0.3050	4

Bảng 6: Chuẩn hóa L2 Norm trực tiếp từ dữ liệu gốc

STT	L2 Age	L2 Income	L2 Tenure
1	0.5571	0.7428	0.3714
2	0.6492	0.6492	0.3895
3	0.6150	0.7028	0.3514
4	0.6429	0.6429	0.3571

Bảng 7: Bộ dữ liệu Test sau khi chuẩn hóa L2 Norm

9.2.1 Validation (K-fold) theo Cosine

Ta cũng sẽ phân random các data test thành 5-fold và thu được bảng như sau

Giả sử ta lấy data test 1 ở Fold Test 3 , sau một hồi tính toán ta có 5 láng giếng gần nhất là 9,12,3,6,5 .

Giả sử với K=1

$$S_C(X_1, X_9) = \frac{(0.4082 \times 0.4867) + (0.8165 \times 0.8111) + (0.4082 \times 0.3244)}{\sqrt{0.4082^2 + 0.8165^2 + 0.4082^2} \times \sqrt{0.4867^2 + 0.8111^2 + 0.3244^2}} \approx 0.9622$$

Thì 1 và 9 có độ tương đồng rất lớn nên mô hình sẽ dự đoán 1 có nhãn là 2 và đó là sai

Tương tự cách tính với các data còn lại

STT	Fold Test	Nhãn thực tế	5 Láng giềng gần nhất (trong Train)	Dự đoán K=1	Dự đoán K=3	Dự đoán K=
1	3	1	STT 9, 12, 3, 6, 5	2	2	2
2	3	1	STT 16, 28, 24, 18, 26	2	4	4
3	1	1	STT 10, 12, 1, 19, 25	2	2	2
4	2	1	STT 13, 23, 28, 2, 16	2	4	2
5	4	1	STT 1, 3, 12, 9, 10	**1(Đúng)**	**1(Đúng)**	**1(Đúng)**
6	1	1	STT 12, 10, 19, 27, 25	2	2	2
7	2	1	STT 9, 21, 1, 12, 27	2	2	2
8	5	1	STT 14, 20, 29, 30, 26	2	2	4
9	1	2	STT 12, 21, 1, 27, 7	**2(Đúng)**	**2(Đúng)**	**2(Đúng)**
10	3	2	STT 6, 19, 12, 25, 3	1	1	1
11	2	2	STT 18, 24, 29, 22, 2	3	3	3
12	5	2	STT 6, 9, 10, 3, 1	1	1	1
13	4	2	STT 27, 21, 23, 4, 25	4	4	4
14	1	2	STT 20, 26, 29, 8, 30	3	3	3
15	5	2	STT 29, 14, 20, 26, 11	4	4	4
16	4	2	STT 2, 28, 22, 24, 18	1	1	4
17	4	3	STT 23, 27, 19, 25, 21	4	4	4
18	1	3	STT 24, 11, 22, 16, 2	4	4	4
19	2	3	STT 23, 17, 24, 22, 2	4	4	4
20	2	3	STT 26, 14, 29, 24, 22	4	4	4
21	5	3	STT 27, 13, 17, 23, 6	4	4	4
22	3	3	STT 16, 28, 24, 18, 26	2	4	4
23	1	4	STT 17, 25, 19, 27, 28	3	3	3
24	5	4	STT 18, 11, 22, 2, 16	3	3	3
25	2	4	STT 23, 17, 22, 2, 16	**4(Đúng)**	3	3
26	4	4	STT 20, 14, 29, 22, 2	3	3	3
27	3	4	STT 21, 17, 23, 13, 19	3	3	3
28	5	4	STT 2, 16, 22, 18, 26	1	1	3
29	3	4	STT 20, 26, 14, 11, 18	3	3	3
30	4	4	STT 14, 20, 8, 29, 28	2	2	2

Bảng 8: Kết quả dự đoán 5-Fold CV (Khoảng cách Cosine, $w = 1/(D_C + 10^{-5})$)

Tổng kết Độ chính xác (Accuracy):

- **Với K=1:** Thuật toán dự đoán đúng 3/30 mẫu (STT 5, 9, 25) $\implies Acc = \frac{3}{30} = 0.1000$
- **Với K=3:** Thuật toán dự đoán đúng 2/30 mẫu (STT 5, 9) $\implies Acc = \frac{2}{30} \approx 0.0667$
- **Với K=5:** Thuật toán dự đoán đúng 2/30 mẫu (STT 5, 9) $\implies Acc = \frac{2}{30} \approx 0.0667$

9.2.2 Dự đoán nhãn

Mẫu Test 1: $x_{t1} = (0.5571,\ 0.7428,\ 0.3714)$

Trước tiên, ta tính minh họa S_C, D_C và trọng số w cho 3 láng giềng gần nhất.

Ví dụ 1 — Mẫu Train STT 6: $\mathbf{z}_6 = (0.5571,\ 0.7428,\ 0.3714)$**, Nhãn 1.**

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t1} \cdot \mathbf{z}_6 = (0.5571)(0.5571) + (0.7428)(0.7428) + (0.3714)(0.3714) = 1.0000$$

- Vì dữ liệu đã chuẩn hóa L2 Norm nên $\|\mathbf{z}_{t1}\| = \|\mathbf{z}_6\| = 1.0000$, do đó:

$$S_C = \frac{1.0000}{1.0000 \times 1.0000} = 1.0000, \quad D_C = 1 - 1.0000 = 0.0000$$

- Trọng số (vì $D_C = 0$, dùng $\varepsilon = 10^{-5}$):

$$w_6 = \frac{1}{D_C + \varepsilon} = \frac{1}{10^{-5}} = 100000.0000$$

Ví dụ 2 — Mẫu Train STT 12: $\mathbf{z}_{12} = (0.5122,\ 0.7682,\ 0.3841)$, Nhãn 2.

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t1} \cdot \mathbf{z}_{12} = (0.5571)(0.5122) + (0.7428)(0.7682) + (0.3714)(0.3841) = 0.9986$$

- $$S_C = \frac{0.9986}{1.0000 \times 1.0000} = 0.9986, \quad D_C = 1 - 0.9986 = 0.0014$$

- $$w_{12} = \frac{1}{0.0014} = 708.6242$$

Ví dụ 3 — Mẫu Train STT 10: $\mathbf{z}_{10} = (0.5657,\ 0.7071,\ 0.4243)$, Nhãn 2.

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t1} \cdot \mathbf{z}_{10} = (0.5571)(0.5657) + (0.7428)(0.7071) + (0.3714)(0.4243) = 0.9980$$

- $$S_C = \frac{0.9980}{1.0000 \times 1.0000} = 0.9979, \quad D_C = 1 - 0.9979 = 0.0021$$

- $$w_{10} = \frac{1}{0.0021} = 482.3138$$

Một cách tương tự, ta tính cho toàn bộ 30 mẫu Train:

STT Train	Tọa độ Train	Nhãn	S_C	$D_C = 1 - S_C$	$w = 1/D_C$
1	(0.4082, 0.8165, 0.4082)	1	0.9855	0.0145	69.0668
2	(0.6667, 0.6667, 0.3333)	1	0.9904	0.0096	103.8753
3	(0.4851, 0.7276, 0.4851)	1	0.9908	0.0092	109.0403
4	(0.6882, 0.6882, 0.2294)	1	0.9798	0.0202	49.5858
5	(0.2673, 0.8018, 0.5345)	1	0.9430	0.0570	17.5342
6	(0.5571, 0.7428, 0.3714)	**1**	**1.0000**	**0.0000**	**100000.0000**
7	(0.4364, 0.8729, 0.2182)	1	0.9725	0.0275	36.3881
8	(0.7428, 0.5571, 0.3714)	1	0.9655	0.0345	29.0000
9	(0.4867, 0.8111, 0.3244)	2	0.9941	0.0059	169.0649
10	(0.5657, 0.7071, 0.4243)	**2**	**0.9979**	**0.0021**	**482.3138**
11	(0.6492, 0.6492, 0.3895)	2	0.9912	0.0088	113.5685
12	(0.5122, 0.7682, 0.3841)	**2**	**0.9986**	**0.0014**	**708.6242**
13	(0.6155, 0.7385, 0.2462)	2	0.9904	0.0096	104.2135
14	(0.7107, 0.5922, 0.3553)	2	0.9766	0.0234	42.6690
15	(0.7071, 0.5657, 0.4243)	2	0.9717	0.0283	35.2981
16	(0.6667, 0.6667, 0.3333)	2	0.9904	0.0096	103.8753
17	(0.6155, 0.7181, 0.3077)	3	0.9960	0.0040	247.1471
18	(0.6445, 0.6445, 0.3683)	3	0.9913	0.0087	115.4978
19	(0.6150, 0.7028, 0.3514)	3	0.9973	0.0027	373.1969
20	(0.7028, 0.6150, 0.3514)	3	0.9810	0.0190	52.5782
21	(0.5735, 0.7646, 0.2867)	3	0.9960	0.0040	252.1942
22	(0.6810, 0.6810, 0.3405)	3	0.9904	0.0096	103.8976
23	(0.6325, 0.7115, 0.3162)	4	0.9952	0.0048	206.7884
24	(0.6429, 0.6429, 0.3571)	4	0.9913	0.0087	114.8727
25	(0.6285, 0.6983, 0.3491)	4	0.9962	0.0038	264.7828
26	(0.6983, 0.6285, 0.3491)	4	0.9833	0.0167	59.8476
27	(0.5963, 0.7454, 0.2981)	4	0.9965	0.0035	289.1881
28	(0.6623, 0.6623, 0.3311)	4	0.9904	0.0096	103.8752
29	(0.7153, 0.6358, 0.3974)	4	0.9827	0.0173	57.8286
30	(0.7625, 0.6100, 0.3050)	4	0.9689	0.0311	32.1171

Bảng 9: Độ tương đồng Cosine giữa Mẫu Test 1 và toàn bộ tập Train

Kết luận Mẫu Test 1: 3 Láng giềng gần nhất là STT 6 (Nhãn 1, $D_C = 0.0000$), STT 12 (Nhãn 2, $D_C = 0.0014$), STT 10 (Nhãn 2, $D_C = 0.0021$).

- Tổng trọng số Class 1 $= w_6 = 100000.0000$
- Tổng trọng số Class 2 $= w_{12} + w_{10} = 708.6242 + 482.3138 = 1190.9380$

$\Longrightarrow$ **Dự đoán: Class 1**

Mẫu Test 2: $x_{t2} = (0.6492,\ 0.6492,\ 0.3895)$

Ví dụ 1 — Mẫu Train STT 11: $\mathbf{z}_{11} = (0.6492,\ 0.6492,\ 0.3895)$**, Nhãn 2.**

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t2} \cdot \mathbf{z}_{11} = (0.6492)(0.6492) + (0.6492)(0.6492) + (0.3895)(0.3895) = 1.0000$$

- $$S_C = 1.0000, \quad D_C = 0.0000, \quad w_{11} = \frac{1}{10^{-5}} = 100000.0000$$

Ví dụ 2 — Mẫu Train STT 18: $\mathbf{z}_{18} = (0.6445,\ 0.6445,\ 0.3683)$**, Nhãn 3.**

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t2} \cdot \mathbf{z}_{18} = (0.6492)(0.6445) + (0.6492)(0.6445) + (0.3895)(0.3683) = 0.9999$$

- $$S_C = 0.9999, \quad D_C = 0.0001, \quad w_{18} = \frac{1}{0.0001} = 6750.4779$$

Ví dụ 3 — Mẫu Train STT 24: $\mathbf{z}_{24} = (0.6429,\ 0.6429,\ 0.3571)$, Nhãn 4.

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t2} \cdot \mathbf{z}_{24} = (0.6492)(0.6429) + (0.6492)(0.6429) + (0.3895)(0.3571) = 0.9996$$

- $$S_C = 0.9996, \quad D_C = 0.0004, \quad w_{24} = \frac{1}{0.0004} = 2748.5447$$

Một cách tương tự, ta tính cho toàn bộ 30 mẫu Train:

STT Train	**Tọa độ Train**	**Nhãn**	S_C	$D_C = 1 - S_C$	$w = 1/D_C$
1	(0.4082, 0.8165, 0.4082)	1	0.9567	0.0433	23.0816
2	(0.6667, 0.6667, 0.3333)	1	0.9981	0.0019	530.0046
3	(0.4851, 0.7276, 0.4851)	1	0.9788	0.0212	47.2588
4	(0.6882, 0.6882, 0.2294)	1	0.9856	0.0144	69.5740
5	(0.2673, 0.8018, 0.5345)	1	0.9047	0.0953	10.4897
6	(0.5571, 0.7428, 0.3714)	1	0.9912	0.0088	113.5685
7	(0.4364, 0.8729, 0.2182)	1	0.9375	0.0625	16.0003
8	(0.7428, 0.5571, 0.3714)	1	0.9912	0.0088	113.5685
9	(0.4867, 0.8111, 0.3244)	2	0.9715	0.0285	35.0865
10	(0.5657, 0.7071, 0.4243)	2	0.9942	0.0058	173.0219
11	(0.6492, 0.6492, 0.3895)	**2**	**1.0000**	**0.0000**	**100000.0000**
12	(0.5122, 0.7682, 0.3841)	2	0.9835	0.0165	60.5318
13	(0.6155, 0.7385, 0.2462)	2	0.9850	0.0150	66.8261
14	(0.7107, 0.5922, 0.3553)	2	0.9959	0.0041	242.2114
15	(0.7071, 0.5657, 0.4243)	2	0.9942	0.0058	173.0219
16	(0.6667, 0.6667, 0.3333)	2	0.9981	0.0019	530.0046
17	(0.6155, 0.7181, 0.3077)	3	0.9937	0.0063	157.8629
18	(0.6445, 0.6445, 0.3683)	**3**	**0.9999**	**0.0001**	**6750.4779**
19	(0.6150, 0.7028, 0.3514)	3	0.9972	0.0028	362.2646
20	(0.7028, 0.6150, 0.3514)	3	0.9972	0.0028	362.2646
21	(0.5735, 0.7646, 0.2867)	3	0.9851	0.0149	67.2068
22	(0.6810, 0.6810, 0.3405)	3	0.9981	0.0019	530.8185
23	(0.6325, 0.7115, 0.3162)	4	0.9953	0.0047	210.6351
24	(0.6429, 0.6429, 0.3571)	**4**	**0.9996**	**0.0004**	**2748.5447**
25	(0.6285, 0.6983, 0.3491)	4	0.9978	0.0022	449.5346
26	(0.6983, 0.6285, 0.3491)	4	0.9978	0.0022	449.5346
27	(0.5963, 0.7454, 0.2981)	4	0.9898	0.0102	97.7813
28	(0.6623, 0.6623, 0.3311)	4	0.9981	0.0019	529.9992
29	(0.7153, 0.6358, 0.3974)	4	0.9985	0.0015	667.8943
30	(0.7625, 0.6100, 0.3050)	4	0.9898	0.0102	97.8477

Bảng 10: Độ tương đồng Cosine giữa Mẫu Test 2 và toàn bộ tập Train

Kết luận Mẫu Test 2: 3 Láng giềng gần nhất là STT 11 (Nhãn 2, $D_C = 0.0000$), STT 18 (Nhãn 3, $D_C = 0.0001$), STT 24 (Nhãn 4, $D_C = 0.0004$).

- Tổng trọng số Class 2 = $w_{11} = 100000.0000$
- Tổng trọng số Class 3 = $w_{18} = 6750.4779$
- Tổng trọng số Class 4 = $w_{24} = 2748.5447$

$\Longrightarrow$ **Dự đoán: Class 2**

Mẫu Test 3: $x_{t3} = (0.6150,\ 0.7028,\ 0.3514)$

Ví dụ 1 — Mẫu Train STT 19: $\mathbf{z}_{19} = (0.6150,\ 0.7028,\ 0.3514)$**, Nhãn 3.**

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t3} \cdot \mathbf{z}_{19} = (0.6150)(0.6150) + (0.7028)(0.7028) + (0.3514)(0.3514) = 1.0000$$

- $$S_C = 1.0000, \quad D_C = 0.0000, \quad w_{19} = \frac{1}{10^{-5}} = 100000.0000$$

Ví dụ 2 — Mẫu Train STT 25: $\mathbf{z}_{25} = (0.6285,\ 0.6983,\ 0.3491)$**, Nhãn 4.**

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t3} \cdot \mathbf{z}_{25} = (0.6150)(0.6285) + (0.7028)(0.6983) + (0.3514)(0.3491) = 0.9999$$

- $$S_C = 0.9999, \quad D_C = 0.0001, \quad w_{25} = \frac{1}{0.0001} = 10632.3271$$

Ví dụ 3 — Mẫu Train STT 23: $\mathbf{z}_{23} = (0.6325,\ 0.7115,\ 0.3162)$**, Nhãn 4.**

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t3} \cdot \mathbf{z}_{23} = (0.6150)(0.6325) + (0.7028)(0.7115) + (0.3514)(0.3162) = 0.9992$$

- $$S_C = 0.9992, \quad D_C = 0.0008, \quad w_{23} = \frac{1}{0.0008} = 1256.8885$$

Một cách tương tự, ta tính cho toàn bộ 30 mẫu Train:

STT Train	Tọa độ Train	Nhãn	S_C	$D_C = 1 - S_C$	$w = 1/D_C$
1	(0.4082, 0.8165, 0.4082)	1	0.9705	0.0295	33.8715
2	(0.6667, 0.6667, 0.3333)	1	0.9978	0.0022	464.2462
3	(0.4851, 0.7276, 0.4851)	1	0.9823	0.0177	56.4390
4	(0.6882, 0.6882, 0.2294)	1	0.9898	0.0102	97.5747
5	(0.2673, 0.8018, 0.5345)	1	0.9177	0.0823	12.1525
6	(0.5571, 0.7428, 0.3714)	1	0.9973	0.0027	373.1969
7	(0.4364, 0.8729, 0.2182)	1	0.9606	0.0394	25.3997
8	(0.7428, 0.5571, 0.3714)	1	0.9810	0.0190	52.5782
9	(0.4867, 0.8111, 0.3244)	2	0.9855	0.0145	69.0193
10	(0.5657, 0.7071, 0.4243)	2	0.9961	0.0039	257.2222
11	(0.6492, 0.6492, 0.3895)	2	0.9972	0.0028	362.2646
12	(0.5122, 0.7682, 0.3841)	2	0.9920	0.0080	125.4373
13	(0.6155, 0.7385, 0.2462)	2	0.9938	0.0062	160.8501
14	(0.7107, 0.5922, 0.3553)	2	0.9892	0.0108	92.5884
15	(0.7071, 0.5657, 0.4243)	2	0.9837	0.0163	61.2386
16	(0.6667, 0.6667, 0.3333)	2	0.9978	0.0022	464.2462
17	(0.6155, 0.7181, 0.3077)	3	0.9989	0.0011	930.2827
18	(0.6445, 0.6445, 0.3683)	3	0.9978	0.0022	452.3438
19	(0.6150, 0.7028, 0.3514)	**3**	**1.0000**	**0.0000**	**100000.0000**
20	(0.7028, 0.6150, 0.3514)	3	0.9923	0.0077	129.1549
21	(0.5735, 0.7646, 0.2867)	3	0.9951	0.0049	204.7115
22	(0.6810, 0.6810, 0.3405)	3	0.9978	0.0022	464.4573
23	(0.6325, 0.7115, 0.3162)	**4**	**0.9992**	**0.0008**	**1256.8885**
24	(0.6429, 0.6429, 0.3571)	4	0.9980	0.0020	492.5382
25	(0.6285, 0.6983, 0.3491)	**4**	**0.9999**	**0.0001**	**10632.3271**
26	(0.6983, 0.6285, 0.3491)	4	0.9938	0.0062	160.7169
27	(0.5963, 0.7454, 0.2981)	4	0.9975	0.0025	399.1028
28	(0.6623, 0.6623, 0.3311)	4	0.9978	0.0022	464.2448
29	(0.7153, 0.6358, 0.3974)	4	0.9927	0.0073	136.1630
30	(0.7625, 0.6100, 0.3050)	4	0.9844	0.0156	64.0245

Bảng 11: Độ tương đồng Cosine giữa Mẫu Test 3 và toàn bộ tập Train

Kết luận Mẫu Test 3: 3 Láng giềng gần nhất là STT 19 (Nhãn 3, $D_C = 0.0000$), STT 25 (Nhãn 4, $D_C = 0.0001$), STT 23 (Nhãn 4, $D_C = 0.0008$).

- Tổng trọng số Class 3 $= w_{19} = 100000.0000$
- Tổng trọng số Class 4 $= w_{25} + w_{23} = 10632.3271 + 1256.8885 = 11889.2156$

$\Longrightarrow$ **Dự đoán: Class 3**

Mẫu Test 4: $x_{t4} = (0.6429,\ 0.6429,\ 0.3571)$

Ví dụ 1 — Mẫu Train STT 24: $\mathbf{z}_{24} = (0.6429,\ 0.6429,\ 0.3571)$**, Nhãn 4.**

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t4} \cdot \mathbf{z}_{24} = (0.6429)(0.6429) + (0.6429)(0.6429) + (0.3571)(0.3571) = 1.0000$$

- $$S_C = 1.0000, \quad D_C = 0.0000, \quad w_{24} = \frac{1}{10^{-5}} = 100000.0000$$

Ví dụ 2 — Mẫu Train STT 18: $\mathbf{z}_{18} = (0.6445,\ 0.6445,\ 0.3683)$**, Nhãn 3.**

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t4} \cdot \mathbf{z}_{18} = (0.6429)(0.6445) + (0.6429)(0.6445) + (0.3571)(0.3683) = 1.0000$$

- $$S_C = 1.0000, \quad D_C = 0.0000, \quad w_{18} = \frac{1}{10^{-5}} = 20982.5854$$

Ví dụ 3 — Mẫu Train STT 11: $\mathbf{z}_{11} = (0.6492,\ 0.6492,\ 0.3895)$, Nhãn 2.

- Tích vô hướng:

$$\mathbf{z}_{t4} \cdot \mathbf{z}_{11} = (0.6429)(0.6492) + (0.6429)(0.6492) + (0.3571)(0.3895) = 0.9996$$

- $$S_C = 0.9996, \quad D_C = 0.0004, \quad w_{11} = \frac{1}{0.0004} = 2748.5447$$

Một cách tương tự, ta tính cho toàn bộ 30 mẫu Train:

STT Train	**Tọa độ Train**	**Nhãn**	S_C	$D_C = 1 - S_C$	$w = 1/D_C$
1	(0.4082, 0.8165, 0.4082)	1	0.9553	0.0447	22.3784
2	(0.6667, 0.6667, 0.3333)	1	0.9994	0.0006	1684.0999
3	(0.4851, 0.7276, 0.4851)	1	0.9755	0.0245	40.7692
4	(0.6882, 0.6882, 0.2294)	1	0.9898	0.0102	98.2791
5	(0.2673, 0.8018, 0.5345)	1	0.8990	0.1010	9.9041
6	(0.5571, 0.7428, 0.3714)	1	0.9913	0.0087	114.8727
7	(0.4364, 0.8729, 0.2182)	1	0.9415	0.0585	17.0925
8	(0.7428, 0.5571, 0.3714)	1	0.9913	0.0087	114.8727
9	(0.4867, 0.8111, 0.3244)	2	0.9728	0.0272	36.7074
10	(0.5657, 0.7071, 0.4243)	2	0.9928	0.0072	138.9639
11	(0.6492, 0.6492, 0.3895)	**2**	**0.9996**	**0.0004**	**2748.5447**
12	(0.5122, 0.7682, 0.3841)	2	0.9831	0.0169	59.2485
13	(0.6155, 0.7385, 0.2462)	2	0.9887	0.0113	88.3410
14	(0.7107, 0.5922, 0.3553)	2	0.9964	0.0036	277.7632
15	(0.7071, 0.5657, 0.4243)	2	0.9928	0.0072	138.9639
16	(0.6667, 0.6667, 0.3333)	2	0.9994	0.0006	1684.0999
17	(0.6155, 0.7181, 0.3077)	3	0.9956	0.0044	227.7750
18	(0.6445, 0.6445, 0.3683)	**3**	**1.0000**	**0.0000**	**20982.5854**
19	(0.6150, 0.7028, 0.3514)	3	0.9980	0.0020	492.5382
20	(0.7028, 0.6150, 0.3514)	3	0.9980	0.0020	492.5382
21	(0.5735, 0.7646, 0.2867)	3	0.9876	0.0124	80.7531
22	(0.6810, 0.6810, 0.3405)	3	0.9994	0.0006	1688.7160
23	(0.6325, 0.7115, 0.3162)	4	0.9970	0.0030	338.2214
24	(0.6429, 0.6429, 0.3571)	**4**	**1.0000**	**0.0000**	**100000.0000**
25	(0.6285, 0.6983, 0.3491)	4	0.9986	0.0014	726.9713
26	(0.6983, 0.6285, 0.3491)	4	0.9986	0.0014	726.9713
27	(0.5963, 0.7454, 0.2981)	4	0.9920	0.0080	125.0775
28	(0.6623, 0.6623, 0.3311)	4	0.9994	0.0006	1684.0693
29	(0.7153, 0.6358, 0.3974)	4	0.9983	0.0017	598.4411
30	(0.7625, 0.6100, 0.3050)	4	0.9920	0.0080	125.1640

Bảng 12: Độ tương đồng Cosine giữa Mẫu Test 4 và toàn bộ tập Train

Kết luận Mẫu Test 4: 3 Láng giềng gần nhất là STT 24 (Nhãn 4, $D_C = 0.0000$), STT 18 (Nhãn 3, $D_C = 0.0000$), STT 11 (Nhãn 2, $D_C = 0.0004$).

- Tổng trọng số Class 2 = $w_{11} = 2748.5447$
- Tổng trọng số Class 3 = $w_{18} = 20982.5854$
- Tổng trọng số Class 4 = $w_{24} = 100000.0000$

$\Longrightarrow$ **Dự đoán: Class 4**